

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

ANÁLISIS DE RIESGOS

A11 – Medidas de mitigación

Proyecto	RoutTech: Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ
Clasificación ética	Categoría B – Datos personales
Asignatura	ISR-401 – Ingeniería de Requisitos
Periodo académico	2026–2027 PPA
Paralelo	Cuarto nivel – Software B

Documento: A11 – Análisis de riesgos y medidas de mitigación

Versión: 2.0

Estado: Versión 2.0 para revisión

Repositorio: RoutTech_ISR401

Fecha: 29 de julio de 2026

1. Metodología de valoración

La matriz utiliza una evaluación cualitativa de **probabilidad**, **impacto** y **nivel de riesgo**. Cada riesgo incluye una medida concreta de prevención o mitigación.

Nivel	Probabilidad	Impacto	Tratamiento
Bajo	Poco probable.	Consecuencia menor y reversible.	Mantener controles y verificar.
Medio	Puede ocurrir.	Afectación moderada al estudio, datos o participantes.	Aplicar mitigación y supervisar.
Alto	Probable o con exposición directa.	Daño relevante o incumplimiento ético.	Tratar antes de continuar.

2. Matriz de riesgos y medidas de mitigación

ID	Categoría	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Medida de prevención o mitigación
R-01	Ético	Filtración de datos personales, consentimientos o transcripciones originales.	Media	Alto	Alto	Mantener los datos crudos fuera de GitHub, utilizar almacenamiento local cifrado y revisar los archivos antes de compartirlos.
R-02	Ético	Publicación accidental de domicilios, recorridos o ubicaciones individuales.	Media	Alto	Alto	Generalizar origen y destino a sector, barrio, parroquia o campus; eliminar coordenadas y revisar cada evidencia antes de publicarla.
R-03	Ético	Exposición de placas, rostros, voces o imágenes sin autorización.	Media	Alto	Alto	Solicitar autorizaciones separadas, aplicar desenfocado o recorte y excluir cualquier archivo identificable del repositorio.
R-04	Ético	Uso de información para vigilancia académica, laboral o disciplinaria.	Baja	Alto	Medio	Prohibir usos ajenos al estudio, presentar resultados agregados y no elaborar perfiles individuales.
R-05	Ético	Contacto no autorizado, hostigamiento o intercambio de datos entre participantes.	Baja	Alto	Medio	No compartir teléfonos ni correos; probar la comunicación del MVP únicamente con cuentas y datos sintéticos.
R-06	Ético	Incomodidad, presión o malestar durante entrevistas y validaciones.	Media	Medio	Medio	Recordar el derecho a no responder, hacer pausas o retirarse sin consecuencias; detener la actividad ante cualquier malestar.
R-07	Técnico	Pérdida, corrupción o eliminación accidental de evidencias.	Media	Medio	Medio	Mantener dos copias cifradas, verificar semanalmente su integridad y registrar los cambios de versión.
R-08	Técnico	Carga accidental de archivos sensibles al repositorio público.	Media	Alto	Alto	Revisar cada commit, configurar .gitignore y retirar inmediatamente cualquier archivo publicado por error.
R-09	Ético	Reidentificación de participantes mediante combinación de variables.	Media	Alto	Alto	Suprimir identificadores directos, reducir la precisión de variables y revisar el riesgo de reidentificación antes de divulgar datos.
R-10	Reputacional	Afectación reputacional para participantes o para la UTEQ.	Baja	Alto	Medio	Evitar atribuir opiniones individuales, contextualizar los hallazgos y revisar el material institucional antes de difundirlo.
R-11	Académico	Fabricación, alteración o interpretación no sustentada de datos.	Baja	Alto	Medio	Mantener trazabilidad entre evidencia, requisito y resultado; conservar los originales y documentar las transformaciones.
R-12	Operativo	Suspensión o retiro de un aval institucional.	Baja	Alto	Medio	Detener la recolección afectada y obtener una nueva autorización antes de continuar.
R-13	Operativo	Incumplimiento de plazos por reducción del equipo investigador.	Alta	Medio	Alto	Priorizar entregables, distribuir las tareas entre los dos integrantes y realizar seguimiento semanal del cronograma.
R-14	Ético	Inclusión accidental de menores de edad.	Baja	Alto	Medio	Confirmar la mayoría de edad antes del consentimiento y excluir cualquier caso que no pueda verificarse.
R-15	Técnico	Interpretación de una recomendación automática como decisión obligatoria.	Media	Medio	Medio	Mostrar los criterios, límites y advertencias de la recomendación, permitiendo rechazarla o modificarla.